

Taller: Pruebas de Hipótesis

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud

Profesor: Giovany Babativa-Márquez, PhD

Ejercicio 1

En un hospital universitario se desea estimar el tiempo promedio de atención en urgencias. Se sabe que la desviación estándar poblacional es $\sigma = 25$ minutos. Se toma una muestra de $n = 64$ pacientes.

- ¿Cuál es el error estándar de la media muestral?
- ¿Qué distribución sigue $\bar{X}$ según el TCL?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral supere en más de 5 minutos al valor real?
- ¿Cuántos pacientes se necesitarían para que el error estándar sea menor que 2 minutos?

Respuesta:

- $SE = \sigma/\sqrt{n} =$ _____
- $\bar{X} \sim$ _____
- $P(|\bar{X} - \mu| > 5) =$ _____
- $n \geq$ _____

Ejercicio 2

La presión arterial sistólica (PAS) de adultos sanos sigue $N(\mu = 120, \sigma^2 = 324)$ mmHg. Se toma una muestra de $n = 36$ pacientes.

- ¿Cuál es la distribución de $\bar{X}$?
- Calcule $P(115 < \bar{X} < 125)$.
- Encuentre el percentil 90 de la distribución de $\bar{X}$.

Ejercicio 3

Indique qué distribución (Z, t, χ^2 o F) se usa en cada situación y justifique:

- Contrastar μ con σ conocida, $n = 100$.
- Contrastar μ con σ desconocida, $n = 15$.
- Contrastar σ^2 con un valor de referencia σ_0^2 .
- Comparar σ_1^2 vs σ_2^2 (dos grupos).
- Comparar $k = 4$ medias con ANOVA.
- Prueba de independencia entre dos variables categóricas.

Respuestas:

Ejercicio 4

Calcule los siguientes cuantiles usando R/APP:

- a) El valor de z que deja el 2.5% en la cola derecha: $z_{0.025}$
- b) El valor t para $gl = 12$ que deja el 5% en la cola derecha: $t_{0.05,12}$
- c) El valor χ^2 para $gl = 8$ que acumula el 95% a la izquierda: $\chi_{0.95,8}^2$
- d) El valor F para $gl_1 = 4$, $gl_2 = 20$ que acumula el 95%: $F_{0.95;4,20}$

Respuesta:

- a) $z_{0.025} =$ _____
- b) $t_{0.05,12} =$ _____
- c) $\chi_{0.95,8}^2 =$ _____
- d) $F_{0.95;4,20} =$ _____

En R:

```
qnorm(0.975)      # z_0.025 (cola derecha)
qt(0.95, df = 12)  # t_0.05,12
qchisq(0.95, df = 8) # chi^2_0.95,8
qf(0.95, df1=4, df2=20) # F_0.95;4,20
```

Ejercicio 5

En un estudio de hemoglobina (Hb , g/dL) se sabe que $Hb \sim N(14.0, 2.25)$ en mujeres adultas sanas. Se toma una muestra de $n = 25$.

- a) Calcule $P(\bar{X} < 13.5)$.
- b) ¿Es posible que la media muestral sea mayor que 15.0? Calcule la probabilidad.
- c) Construya el intervalo que contiene el 95% central de los valores posibles de $\bar{X}$.

Respuesta:

- a) $P(\bar{X} < 13.5) =$ _____
- b) $P(\bar{X} > 15.0) =$ _____
- c) IC 95% de $\bar{X}$: [_____ , _____] g/dL

Ejercicio 6

Para cada situación clínica, plantee H_0 y H_a :

- a) Se afirma que la tasa de complicaciones postoperatorias en un hospital es del 8%. Un auditor sospecha que la tasa real es mayor.
- b) Un fabricante afirma que su termómetro electrónico tiene una desviación estándar ≤ 0.2 °C. Se desea verificar si la variabilidad real es mayor.
- c) Se desea comparar la media de hemoglobina entre pacientes con anemia ferropénica y sin anemia.
- d) Se quiere saber si el tiempo de recuperación post-artroplastia es diferente según el tipo de anestesia utilizada (general vs. espinal).

Respuesta:

- a) H_0 : _____ ; H_a : _____
- b) H_0 : _____ ; H_a : _____

c) H_0 : _____ ; H_a : _____

d) H_0 : _____ ; H_a : _____

Ejercicio 7

En un ensayo clínico se evalúa un nuevo antiinflamatorio para dolor lumbar crónico. El nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

- a) ¿Cuál sería el error tipo I en este contexto clínico?
 - b) ¿Cuál sería el error tipo II?
 - c) Si la potencia del estudio es del 80%, ¿cuál es β ?
 - d) Un colega propone bajar α a 0.01 para “mayor seguridad”. ¿Qué consecuencia tendría sobre β y la potencia?
-

Ejercicio 8

Un estudio obtiene los siguientes estadísticos de prueba. Determine si se rechaza o no H_0 con $\alpha = 0.05$:

- a) $Z = 2.15$, prueba bilateral.
- b) $Z = -1.60$, prueba unilateral izquierda.
- c) $t = 2.50$, $gl = 18$, prueba bilateral.
- d) $\chi^2 = 7.80$, $gl = 3$, prueba unilateral derecha.
- e) $F = 4.20$, $gl_1 = 2$, $gl_2 = 30$, prueba unilateral derecha.

Respuesta:

- a) Valor crítico $\pm$ _____ ; Decisión: _____
 - b) Valor crítico _____ ; Decisión: _____
 - c) Valor crítico $\pm$ _____ ; Decisión: _____
 - d) Valor crítico _____ ; Decisión: _____
 - e) Valor crítico _____ ; Decisión: _____
-

Ejercicio 9

Calcule el valor-p para cada estadístico de prueba:

- a) $Z = 1.82$, prueba bilateral.
- b) $t = -2.10$, $gl = 22$, prueba unilateral izquierda.
- c) $\chi^2 = 9.45$, $gl = 4$, prueba unilateral derecha.
- d) $F = 3.80$, $gl_1 = 3$, $gl_2 = 40$, prueba unilateral derecha.

Respuesta:

- a) p -valor = _____
- b) p -valor = _____
- c) p -valor = _____
- d) p -valor = _____

```
### En R:
2 * pnorm(-abs(1.82))           # a)
pt(-2.10, df = 22)              # b)
pchisq(9.45, df = 4, lower.tail = FALSE) # c)
pf(3.80, df1 = 3, df2 = 40, lower.tail = FALSE) # d)
```

Ejercicio 10

En un estudio sobre hipertensión gestacional, se prueba si la proporción de casos es $p = 0.12$. Con una muestra de $n = 200$, se encontraron 30 casos.

- Calcule el estadístico Z de prueba manualmente.
- Calcule el valor-p para una prueba bilateral.
- ¿Se rechaza H_0 con $\alpha = 0.05$?
- Construya el IC al 95% para p .

Respuesta:

- $Z =$ _____
 - p -valor = _____
 - Decisión: _____
 - IC 95%: [_____ , _____]
-

Ejercicio 11

Determine el tamaño de muestra necesario para cada situación ($\alpha = 0.05$, potencia = 80%):

- Contrastar $H_0 : \mu = 100$ vs $H_a : \mu \neq 100$ con $\delta = 8$ puntos y $\sigma = 20$.
- Contrastar $H_0 : p = 0.30$ vs $H_a : p \neq 0.30$ con $\delta = 0.10$.
- Contrastar $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ con diferencia clínica relevante $\delta = 5$ mmHg y $\sigma = 15$ (dos grupos iguales).

Respuesta:

- $n =$ _____
 - $n =$ _____
 - n por grupo = _____
-

Ejercicio 12

Un investigador realiza 20 pruebas de hipótesis simultáneas con $\alpha = 0.05$ en cada prueba. Solo por azar (sin ningún efecto real), ¿cuántas pruebas se esperaría que resultaran “significativas”? ¿Por qué esto es un problema y cómo se puede corregir?

Respuesta:

Número esperado de falsos positivos = _____

Corrección de Bonferroni: $\alpha^* =$ _____

Explicación: _____

Ejercicio 13

Un ensayo clínico aleatorizado reporta que el tratamiento B reduce el dolor EVA en $\Delta = 0.8$ puntos vs el control ($p = 0.003$). La MCID (diferencia mínima clínicamente importante) para esta escala es de 2.0 puntos.

- ¿El resultado es estadísticamente significativo? ¿Por qué?
 - ¿El resultado es clínicamente relevante? ¿Por qué?
 - ¿Qué información adicional necesitaría para interpretar completamente el resultado?
-

Ejercicio 14

Para el contraste $H_0 : \mu = 50$ vs $H_a : \mu > 50$ con $\sigma = 10$, $n = 25$, $\alpha = 0.05$:

- Calcule el valor crítico de $\bar{X}$ (región de rechazo).
- Si $\mu_{\text{real}} = 54$, calcule el error tipo II (β) y la potencia.
- ¿Qué ocurre con la potencia si se aumenta n a 100?

Respuesta:

- $\bar{X}_c =$ _____
 - $\beta =$ _____ ; Potencia = _____
 - Nueva potencia = _____
-

Ejercicio 15

Interprete los siguientes resultados de pruebas de hipótesis:

- $t(18) = 1.75$, $p = 0.097$, $\alpha = 0.05$. IC 95%: $(-0.3, 2.5)$ kg.
 - $\chi^2(2) = 14.3$, $p = 0.0008$.
 - $F(3, 56) = 5.1$, $p = 0.003$. Grupos: $\bar{x}_1 = 10.2$, $\bar{x}_2 = 8.1$, $\bar{x}_3 = 9.5$, $\bar{x}_4 = 6.8$.
-

Ejercicio 16

En un estudio sobre diabetes tipo 2 y actividad física, se encuestaron 250 pacientes:

	Activo	Sedentario	Total
Con diabetes	30	70	100
Sin diabetes	90	60	150
Total	120	130	250

Se quiere determinar si existe alguna asociación entre la actividad física y tener diabetes.

- Calcule las frecuencias esperadas bajo H_0 .
 - Calcule el estadístico χ^2 manualmente.
 - Tome la decisión con $\alpha = 0.05$.
-

Ejercicio 17

Un estudio multicéntrico evalúa si el tipo de catéter (periférico, central, PICC) se asocia con la presencia de infección del torrente sanguíneo. Se obtuvieron los siguientes resultados en 360 pacientes:

	Infección (+)	Infección (−)	Total
Periférico	12	108	120
Central	28	92	120
PICC	18	102	120
Total	58	302	360

- Formule H_0 y H_a .
- Verifique el supuesto de frecuencias esperadas ≥ 5 .
- Calcule la prueba y tome la decisión.
- ¿Qué tipo de catéter muestra mayor tasa de infección?

Ejercicio 18

Se realiza en R

Se estudia la asociación entre el nivel de dolor EVA categorizado (leve: 0–3, moderado: 4–6, severo: 7–10) y el tipo de analgesia prescrita (no opioide, opioide leve, opioide fuerte) en 200 pacientes oncológicos.

```
set.seed(2024)
nivel_dolor <- sample(c("Leve", "Moderado", "Severo"), 200,
                      replace=TRUE, prob=c(0.3, 0.45, 0.25))
analgesia <- ifelse(nivel_dolor=="Leve",
                    sample(c("No opioide", "Opioide leve", "Opioide fuerte"),
                          sum(nivel_dolor=="Leve"), replace=TRUE, prob=c(0.8, 0.15, 0.05)),
                    ifelse(nivel_dolor=="Moderado",
                          sample(c("No opioide", "Opioide leve", "Opioide fuerte"),
                                sum(nivel_dolor=="Moderado"), replace=TRUE, prob=c(0.3, 0.55, 0.15)),
                          sample(c("No opioide", "Opioide leve", "Opioide fuerte"),
                                sum(nivel_dolor=="Severo"), replace=TRUE, prob=c(0.05, 0.35, 0.60))))
```

- Construya la tabla de contingencia.
- Realice la prueba χ^2 .
- Interprete el resultado en contexto clínico.

Ejercicio 19

En una encuesta a 180 enfermeros de tres turnos (mañana, tarde, noche), se registró el número que reportó “agotamiento laboral”:

Turno	Agotamiento (+)	Agotamiento (−)	Total
Mañana	15	45	60
Tarde	20	40	60
Noche	35	25	60

- Realice la prueba χ^2 .
- ¿Existen diferencias significativas en la prevalencia de agotamiento según el turno?

c) ¿Cuál es la tasa de agotamiento en cada turno?

Ejercicio 21

Un fisioterapeuta registra el resultado de tratamiento (mejoría/no mejoría) en 120 pacientes con cervicalgia, clasificados según si realizaron ejercicio domiciliario (sí/no).

	Mejoría	Sin mejoría	Total
Ejercicio sí	52	18	70
Ejercicio no	22	28	50
Total	74	46	120

- Realice la prueba χ^2 de independencia.
 - Calcule la Razón de Momios (OR) e interprétela.
 - ¿Qué conclusión clínica se puede extraer?
-

Ejercicio 22

Se realiza en R

En un estudio de tamizaje de hipertensión, se desea saber si el sexo (masculino/femenino) se asocia con el diagnóstico de HTA en 400 adultos mayores de 60 años.

```
set.seed(111)
sexo <- rep(c("Masculino", "Femenino"), c(180, 220))
hta <- c(rbinom(180, 1, 0.45), rbinom(220, 1, 0.35))
hta <- factor(hta, labels=c("No HTA", "HTA"))
```

- Construya la tabla de contingencia.
 - Realice la prueba χ^2 .
 - ¿Existe asociación entre sexo e HTA?
-

Ejercicio 23

Se estudia si la calidad del sueño (buena/mala) se asocia con el dolor crónico (sí/no) en 280 pacientes reumatológicos.

	Dolor (+)	Dolor (-)	Total
Sueño malo	110	40	150
Sueño bueno	50	80	130
Total	160	120	280

- Prueba χ^2 con $\alpha = 0.01$.
 - Calcule el OR
 - Interprete el resultado en el contexto de enfermería.
-

Ejercicio 24

Verifique la equivalencia entre la prueba χ^2 de independencia (con $gl = 1$) y la prueba Z para comparar dos proporciones, usando los datos del ejercicio 21. Muestre que $\chi^2 = Z^2$.

Ejercicio 25

Se realiza con R

Complete el análisis: Se investiga la asociación entre el grupo sanguíneo (A, B, O, AB) y la predisposición a infección por SARS-CoV-2 (positivo/negativo) en 500 pacientes.

```
set.seed(99)
grupo_sang <- sample(c("A", "B", "O", "AB"), 500, replace=TRUE, prob=c(0.42, 0.10, 0.44, 0.04))
covid_pos <- rbinom(500, 1, prob=ifelse(grupo_sang=="O", 0.35, 0.45))
```

- a) Construya la tabla de contingencia e indique las frecuencias esperadas mínimas.
 - b) Realice la prueba más apropiada.
 - c) Interprete.
-

Ejercicio 26

La tasa de éxito reportada de una intervención de fisioterapia acuática en pacientes con artritis reumatoide es $p_0 = 0.65$. En una nueva cohorte de 55 pacientes se observaron 42 con mejoría.

- a) Formule H_0 y H_a (bilateral).
 - b) Calcule el estadístico Z manualmente.
 - c) Calcule el valor-p y tome la decisión ($\alpha = 0.05$).
 - d) Construya el IC 95%.
-

Ejercicio 27

Se desea saber si la prevalencia de anemia ($Hb < 12$ g/dL en mujeres) en un hospital es mayor del 20% ($p_0 = 0.20$). En 100 mujeres hospitalizadas se detectaron 28 con anemia.

- a) Plantee la prueba unilateral.
 - b) Calcule Z y el valor-p.
 - c) ¿Con $\alpha = 0.05$, se puede concluir que la prevalencia supera el 20%?
-

Ejercicio 28

Un programa de vacunación alcanzó cobertura del 82% en 2023. En 2024, con 320 personas encuestadas, 278 reportaron estar vacunadas. ¿Ha cambiado significativamente la cobertura?

- a) Plantee la prueba bilateral.
 - b) Calcule y tome la decisión.
 - c) Construya IC 99%.
-

Ejercicio 29

Dos servicios de urgencias reportan las siguientes tasas de readmisión en 30 días:

Servicio	n	Readmisiones
Hospital A	200	32
Hospital B	180	20

- a) H_0 y H_a para comparar tasas.
 - b) Calcule Z manualmente.
 - c) Tome la decisión con $\alpha = 0.05$.
 - d) Calcule el IC 95% para $p_A - p_B$.
-

Ejercicio 30

En un ensayo clínico, el tratamiento A curó el 68% de los 75 pacientes y el tratamiento B curó el 52% de los 80 pacientes. ¿Existe diferencia significativa entre los dos tratamientos ($\alpha = 0.05$)?

- a) Realice la prueba Z de diferencia de proporciones.
- b) Calcule el OR e interprételo.
- c) ¿Qué tratamiento recomendaría y por qué?

```
x_A <- round(0.68*75); x_B <- round(0.52*80)
prop.test(c(x_A, x_B), c(75, 80), correct=FALSE)
OR30 <- (x_A*(80-x_B))/((75-x_A)*x_B)
cat("OR =", round(OR30,3))
```

Ejercicio 31

En fisioterapia respiratoria, la técnica A logró mejoría en 48 de 70 pacientes con EPOC, y la técnica B en 55 de 80 pacientes. Compare las proporciones con $\alpha = 0.10$.

- a) Realice la prueba bilateral.
 - b) ¿Hay diferencia significativa al 10%? ¿Y al 5%?
-

Ejercicio 32

El porcentaje de pacientes con úlceras por presión en una UCI mejoró del 15% al 9% tras la implementación de un protocolo de prevención. ¿Es este cambio estadísticamente significativo si en el período pre se evaluaron 120 pacientes y en el período post 150 pacientes?

Ejercicio 33

En una región, la tasa de lactancia materna exclusiva a los 6 meses es del 28% (referencia nacional). Una intervención educativa en un grupo de 90 madres logró que 31 mantuvieran lactancia exclusiva a los 6 meses.

- a) Prueba unilateral: ¿mejoró la tasa?
 - b) Calcule el IC 95% para la proporción post-intervención.
 - c) Calcule el IC para la diferencia con el valor de referencia.
-

Ejercicio 34

Calcule el tamaño de muestra para detectar una diferencia de proporciones $p_1 = 0.40$ vs $p_2 = 0.25$, con $\alpha = 0.05$ y potencia del 80% (dos grupos de igual tamaño).

Respuesta:

n por grupo = _____

Ejercicio 35

En un estudio de caso-control sobre factores de riesgo de caída en ancianos hospitalizados, se registró si el paciente usaba polifarmacia (sí/no):

	Caída (+)	Caída (−)	Total
Polifarmacia sí	48	32	80
Polifarmacia no	22	58	80
Total	70	90	160

- a) Realice la prueba χ^2 .
 - b) Calcule OR.
 - c) Interprete el riesgo clínico.
-

Ejercicio 36

Se desea saber si el nivel promedio de colesterol LDL en pacientes con síndrome metabólico es igual a 130 mg/dL. En 20 pacientes se obtuvo $\bar{x} = 142$ mg/dL con $s = 22$ mg/dL.

- a) Plantee la prueba bilateral.
 - b) Calcule t manualmente.
 - c) Tome la decisión con $\alpha = 0.05$.
 - d) Construya el IC 95% para μ .
-

Ejercicio 37

Se sabe que la SpO₂ normal en reposo debe ser $\geq 95\%$. En una muestra de 12 pacientes con EPOC moderado se midió: 91, 93, 89, 94, 90, 92, 88, 95, 91, 93, 87, 90 (%).

- a) ¿El promedio de SpO₂ en este grupo es significativamente menor que 95%?
 - b) Calcule el IC 95% para la media.
 - c) Interprete clínicamente el resultado.
-

Ejercicio 38

El tiempo estándar de alta hospitalaria tras colecistectomía laparoscópica es 2.5 días. En 18 pacientes tratados con un protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) se obtuvo: $\bar{x} = 1.9$ días, $s = 0.7$ días.

- a) ¿El protocolo ERAS reduce significativamente el tiempo de hospitalización?
 - b) Calcule el tamaño del efecto d de Cohen ($d = (\bar{x} - \mu_0)/s$).
 - c) Interprete si el efecto es pequeño ($d < 0.2$), mediano ($0.2 - 0.8$) o grande ($d > 0.8$).
-

Ejercicio 39

Un programa de rehabilitación cardíaca tiene como objetivo llevar la FC de reposo por debajo de 80 lpm. En 25 pacientes al final del programa se midió: $\bar{x} = 78.4$ lpm, $s = 9.2$ lpm. ¿Se logró el objetivo?

Ejercicio 40

Dos grupos de pacientes con fibromialgia reciben tratamientos diferentes. Se compara el puntaje de calidad de vida (SF-36, 0–100) al mes de tratamiento.

Grupo	n	$\bar{x}$	s
Terapia cognitiva	22	58.3	12.1
Ejercicio aeróbico	20	64.7	14.3

- Plantee la prueba bilateral.
 - Calcule el estadístico t con varianzas pooled.
 - Tome la decisión con $\alpha = 0.05$.
 - Calcule IC 95% para la diferencia de medias.
-

Ejercicio 41

Se compara el tiempo (minutos) de una sesión de fisioterapia entre pacientes agudos y crónicos.

```
set.seed(55)
agudos <- round(rnorm(25, mean=45, sd=10))
cronicos <- round(rnorm(30, mean=52, sd=12))

cat("Agudos\n", agudos)

## Agudos
## 46 27 47 34 45 57 40 44 48 47 45 37 24 41 39 41 69 56 48 55 30 60 53 56 52

cat("Cronicos\n", cronicos)

## Cronicos
## 64 44 69 32 55 71 56 41 50 46 50 48 51 58 60 66 49 43 63 61 60 57 36 50 34 38 56 40 44 50
```

- Aplique la prueba apropiada para comparar las medias.
 - Aplique la prueba apropiada para comparar las varianzas.
 - Interprete la diferencia media con su IC 95%.
-

Ejercicio 42

En un ensayo aleatorizado con 30 pacientes diabéticos (15 por grupo), se midió la glucemia en ayunas (mg/dL) al inicio y a los 3 meses:

```
set.seed(321)
inicio <- round(rnorm(30, mean=168, sd=25))
fin <- round(inicio - rnorm(30, mean=22, sd=15))
grupo <- rep(c("C", "T"), each=15)
```

```
res <- data.frame(inicio = inicio, fin = fin, grupo = grupo)
knitr::kable(res)
```

inicio	fin	grupo
211	212	C
150	122	C
161	129	C
165	125	C
165	145	C
175	151	C
186	197	C
174	127	C
176	156	C
154	132	C
177	178	C
205	182	C
173	147	C
229	203	C
139	105	C
148	121	T
179	153	T
179	143	T
182	143	T
179	172	T
191	183	T
165	156	T
193	175	T
141	114	T
149	137	T
170	163	T
110	83	T
178	150	T
140	91	T
156	131	T

- Para el grupo de tratamiento, aplique la prueba t pareada.
- Para comparar grupos al final, aplique la prueba t de muestras independientes.
- ¿Qué análisis responde mejor la pregunta: “¿es el tratamiento efectivo?”

Ejercicio 43

Un fisioterapeuta mide la fuerza de prensión (kg) en la mano dominante y no dominante de 12 pacientes con artritis reumatoide:

Pac	Dom	No dom	Pac	Dom	No dom
1	18	14	7	22	18
2	25	20	8	16	13
3	12	10	9	28	24
4	20	16	10	19	15
5	30	25	11	24	20
6	15	12	12	21	17

Pac	Dom	No dom	Pac	Dom	No dom
-----	-----	--------	-----	-----	--------

- ¿Existe diferencia significativa entre la fuerza de la mano dominante y no dominante?
- Calcule $\bar{d}$ y el IC 95% para la diferencia media.
- Interprete clínicamente.

Ejercicio 44

Pre y post: Se mide la capacidad vital forzada (CVF, litros) antes y después de 12 semanas de rehabilitación respiratoria en 10 pacientes con EPOC.

Pac	Antes	Después
1	2.1	2.4
2	1.8	2.2
3	2.5	2.7
4	1.6	2.0
5	2.3	2.6
6	2.0	2.3
7	1.9	2.2
8	2.4	2.5
9	1.7	2.1
10	2.2	2.5

- Prueba t pareada ($\alpha = 0.05$).
- ¿Se mejoró significativamente la CVF?
- IC 95% para el cambio medio.

Ejercicio 45

Se compara el nivel de ansiedad (escala HAD, 0–21) entre pacientes en lista de espera para cirugía de columna ($n_1 = 18$, $\bar{x}_1 = 12.4$, $s_1 = 3.2$) y pacientes con resultado quirúrgico favorable a 6 meses ($n_2 = 18$, $\bar{x}_2 = 8.1$, $s_2 = 2.9$).

- Realice la prueba t con $\alpha = 0.01$.
- Calcule el tamaño del efecto d de Cohen.
- ¿Qué información adicional se necesita para concluir causalidad?

Ejercicio 46

Una enfermera evalúa si el tiempo de respuesta a llamados (minutos) difiere entre el turno diurno y nocturno en una unidad de cuidados intermedios.

```
set.seed(2025)
diurno <- round(rexp(20, rate=0.2) + 2, 1)
nocturno <- round(rexp(22, rate=0.13) + 2, 1)
```

- Realice la prueba t apropiada (Welch si las varianzas difieren).
- Interprete la diferencia media.

Ejercicio 47

En un estudio de equivalencia, se desea demostrar que un fisioterapia domiciliaria produce resultados no inferiores ($\delta = -5$ puntos en Barthel) a la rehabilitación en clínica. En 30 pacientes domicilio ($\bar{x} = 72.1$, $s = 10.2$) y 30 en clínica ($\bar{x} = 75.3$, $s = 11.5$):

- Plantee la hipótesis de no inferioridad.
 - Realice la prueba t apropiada.
 - Interprete el IC 95% en el contexto de no inferioridad.
-

Ejercicio 48

Complete el análisis. Se mide la saturación de O₂ antes y después de posicionar al paciente en posición Trendelenburg en 15 sujetos críticos.

```
set.seed(555)
SpO2_antes <- round(rnorm(15, mean=93, sd=2))
SpO2_despues <- pmin(100, SpO2_antes + round(rnorm(15, mean=1.5, sd=1.5)))

knitr::kable(data.frame(antes = SpO2_antes,
                        despues = SpO2_despues))
```

antes	despues
92	93
94	96
94	94
97	96
89	91
95	98
93	95
96	96
93	96
94	94
92	94
92	95
91	92
91	92
92	96

- Prueba t pareada bilateral.
 - ¿Existe evidencia de que la posición Trendelenburg mejora la SpO₂?
-

Ejercicio 49

Calcule el tamaño de muestra necesario para comparar dos medias independientes con las siguientes especificaciones:

- $\delta = 10$ mmHg, $\sigma = 18$ mmHg, $\alpha = 0.05$, potencia = 80%.
 - $\delta = 5$ mmHg, $\sigma = 18$ mmHg, $\alpha = 0.05$, potencia = 90%.
 - Interprete la diferencia entre a) y b).
-

Ejercicio 51

Un laboratorio clínico desea verificar que la variabilidad en la medición de glucemia (mg/dL) de su nuevo analizador cumple el estándar de precisión: $\sigma_0^2 = 16$ (mg/dL)². En 20 mediciones de control se obtuvo $s^2 = 24.5$.

- Plantee H_0 y H_a (bilateral).
 - Calcule el estadístico de prueba y tome la decisión con $\alpha = 0.05$.
 - Construya el IC 95% para σ^2 .
-

Ejercicio 52

Se compara la variabilidad del tiempo de cicatrización (días) de heridas quirúrgicas entre pacientes diabéticos ($n_1 = 15$, $s_1 = 4.2$ días) y no diabéticos ($n_2 = 18$, $s_2 = 2.1$ días).

- Plantee la prueba bilateral.
 - Calcule el estadístico de prueba y los valores críticos.
 - ¿Son las varianzas significativamente diferentes ($\alpha = 0.05$)?
 - ¿Qué implicación tiene esto para la prueba t de comparación de medias?
-

Ejercicio 53

Dos monitores de presión arterial son evaluados tomando 12 lecturas cada uno en el mismo paciente. Los monitor A obtuvo $s_A = 5.2$ mmHg y el monitor B obtuvo $s_B = 3.1$ mmHg.

- ¿Es significativamente mayor la varianza del monitor A? (prueba unilateral).
 - ¿Cuál monitor es más preciso?
-

Ejercicio 54

Un estudio de confiabilidad compara la variabilidad de la escala de Barthel aplicada por dos fisioterapeutas distintos a los mismos 20 pacientes. Fisioterapeuta 1: $s_1 = 3.8$ puntos; Fisioterapeuta 2: $s_2 = 6.1$ puntos.

- Prueba F bilateral con $\alpha = 0.10$.
 - IC 90% para σ_1^2/σ_2^2 .
 - Interprete en el contexto de confiabilidad inter-evaluador.
-

Ejercicio 55

Explique por qué la prueba F para comparar varianzas es más sensible a la violación del supuesto de normalidad que la prueba t para comparar medias. Proponga una alternativa no paramétrica para comparar variabilidades.

Ejercicio 56

Se evalúan cuatro técnicas de control del dolor en 40 pacientes con artrosis de cadera (10 por grupo). El dolor se mide con escala EVA (0–10) al mes de tratamiento.

```
set.seed(2024)
dolor_anova <- c(rnorm(10,7.2,1.3), rnorm(10,5.1,1.5),
                rnorm(10,6.0,1.2), rnorm(10,4.5,1.4))
tecnic_a <- factor(rep(c("TENS","Hidroterapia","Masaje","Ejercicio"), each=10))
```

Dolor	Tecnica	Dolor	Tecnica	Dolor	Tecnica	Dolor	Tecnica
8.48	TENS	2.59	Hidroterapia	7.37	Masaje	2.48	Ejercicio
7.81	TENS	5.80	Hidroterapia	6.38	Masaje	4.04	Ejercicio
7.06	TENS	6.35	Hidroterapia	7.25	Masaje	3.79	Ejercicio
6.92	TENS	5.54	Hidroterapia	5.74	Masaje	6.19	Ejercicio
8.71	TENS	0.19	Hidroterapia	6.48	Masaje	3.80	Ejercicio
8.88	TENS	4.88	Hidroterapia	4.15	Masaje	5.05	Ejercicio
7.90	TENS	3.71	Hidroterapia	5.86	Masaje	4.97	Ejercicio
7.03	TENS	5.78	Hidroterapia	6.82	Masaje	3.82	Ejercicio
5.61	TENS	2.69	Hidroterapia	3.53	Masaje	3.70	Ejercicio
5.74	TENS	2.08	Hidroterapia	5.87	Masaje	5.10	Ejercicio

- Plantee H_0 y H_a .
- Construya la tabla ANOVA manualmente (SCTr, SCE, CMTr, CME, F).
- Tome la decisión con $\alpha = 0.05$.
- Aplique `aov()` en R para verificar.

Fin del taller — Giovany Babativa-Márquez